

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země



Karolína Drápelová, Ondřej Kusák

Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

Matematická kartografie

Akademický rok 2025/2026

Praha, 2026

Zadání

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodů φ, λ bodů P_1, P_2 vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočtete jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení. Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace:

ω_x	4.9984''
ω_y	1.5867''
ω_z	5.2611''
$m - 1$	-3.5623×10^{-6}
ΔX	-570.8285 m
ΔY	-85.6769 m
ΔZ	-462.8420 m

Určení zeměpisné šířky φ obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností 0.001''. Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1, P_2 dále vypočtete hodnoty délkového zkreslení $m - 1$.

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1, P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$. Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1, P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podklado-

vých geografických dat (např. WMS). Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
Výpočet meridiánové konvergence	+5b
Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice φ, λ měřeny na Besselově elipsoidu,	+5b
Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.	+5b
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.	+10b
Použití dotransformace (přesnost 2cm)	+15b
Max celkem:	60b

1 Úvod

Tato zpráva se zabývá problematikou exaktního převodu zeměpisných souřadnic z globálního referenčního systému WGS84 do národního polohového systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) v jeho plnohodnotné 3D variantě. Cílem úlohy je realizovat kompletní transformační řetězec zahrnující přechod mezi nestejnorodými referenčními elipsoidy a následné kartografické zobrazení tělesa na rovinné souřadnice.

V rámci zpracování je kladen důraz především na zhodnocení vlivu třetího rozměru (elipsoidické výšky H) na přesnost prostorové transformace a na exaktní analytický výpočet meridiánové konvergence jakožto klíčové deformační charakteristiky Křovákova zobrazení.

Veškeré výpočty byly realizovány v programovacím jazyce Python s využitím vlastního modulárního řešení, kde matematické operace šikmého zobrazení zajišťuje externí uživatelská knihovna `uvtosd`.

2 Teorie ke zpracování

Základním principem transformace mezi globálními a lokálními geodetickými systémy je matematická nestejnorodost referenčních ploch. Globální systém WGS84 využívá geocentrický elipsoid, který aproximuje celosvětový průběh geoidu, zatímco národní systém S-JTSK je definován na lokálním Besselově elipsoidu, jehož parametry jsou optimalizovány pro území střední Evropy.

Převod bodu ze systému WGS84 (φ, λ, H) do roviny Křovákova zobrazení (Y, X) a zpětný výpočet výšky nad Besselovým elipsoidem vyžaduje vícestupňový matematický aparát. Zahrnuje převod zeměpisných souřadnic na prostorové geocentrické souřadnice (X, Y, Z) , následnou sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci a zpětný převod na zeměpisné souřadnice cílového elipsoidu.

Vlastní kartografické zobrazení je definováno jako konformní kuželové zobrazení v obecné poloze. Využívá se mezilehlá referenční plocha Gaussova koule. Transformační řetězec se proto dále skládá z dvojstupňového zobrazení z elipsoidu na kouli (Gaussovo konformní zobrazení) a z koule do roviny (Lambertovo zobrazení).

Jednou z klíčových deformačních charakteristik v rovině zobrazení je meridiánová konvergence (c). Jedná se o úhel, který svírá obraz místního zeměpisného poledníku s přímkou rovnoběžnou s osou X v mapové soustavě. V praxi to znamená, že směr geografického severu na mapě neodpovídá přesně svislému směru souřadnicové sítě.

Tento rozdíl je potřeba při přesnějších geodetických výpočtech zohlednit, protože jinak by docházelo k systematickým odchylkám v orientaci. Vyjádření tohoto jevu se provádí pomocí nástrojů sférické trigonometrie.

3 Zpracování a algoritmická implementace

Vlastní zpracování úlohy bylo realizováno formou uceleného výpočetního workflow v programovacím jazyce Python. Skript je navržen lineárně s implementovaným uživatelským rozhraním v terminálu a skládá se z následujících po sobě jdoucích fází.

3.1 Uživatelské rozhraní a inicializace dat

Program na konci běhu spouští jednoduché interaktivní textové menu, které je založené na standardní funkci `input`. Uživatel si v něm může vybrat, jestli chce spustit automatický výpočet pro dva předdefinované trigonometrické body, nebo si zadá vlastní souřadnice ručně.

Pokud je zvolená možnost manuálního zadání, program vstupy průběžně kontroluje a zároveň je převádí z desetinných stupňů na radiány, protože s nimi se pak ve výpočtech dál pracuje.

```
1 print("Transformation of WGS84 to JTSK")
2 print("1 - geodetic point Bi27-8")
3 print("2 - geodetic point Bi5-21")
4 print("3 - custom coordinates")
5 choice = input("Choose the input coordinates (1, 2, or 3): ")
```

Kód 1: Řídící struktura interaktivního výběru skriptu.

3.2 Výpočet prostorových geocentrických souřadnic WGS84

Po předání parametrů hlavní výpočetní funkci `WGSToJTSK` jsou vstupní zeměpisné souřadnice (φ, λ) a elipsoidická výška H_{WGS} transformovány na geocentrické souřadnice $(X, Y, Z)_{WGS}$. Pro správné určení prostorové polohy je výška H_{WGS} zakomponována do všech tří prostorových os. Výpočet využívá velkou poloosu $a = 6378137,00$ m a malou poloosu $b = 6356752,3142$ m.

```
1 e2_WGS = (a_WGS*a_WGS - b_WGS*b_WGS)/(a_WGS*a_WGS)
2 W_WGS = sqrt(1-e2_WGS*(sin(phi_WGS))**2)
3 N_WGS = a_WGS/W_WGS
4 #XYZ coordinates, WGS 84, including height
5 X_WGS = (N_WGS + H_WGS) * (cos(phi_WGS) * cos(la_WGS))
6 Y_WGS = (N_WGS + H_WGS) * (cos(phi_WGS) * sin(la_WGS))
```

```
7 Z_WGS = (N_WGS * (1 - e2_WGS) + H_WGS) * sin(phi_WGS)
```

Kód 2: Ukázka scriptu pro převod zadaných souřadnic do 3D

3.3 Sedmiprvková Helmertova transformace

Přechod z geocentrického systému WGS84 do lokálního systému založeného na Besselově elipsoidu je řešen pomocí lineární podobnostní transformace. V praxi se používá zjednodušený tvar rotační matice, který vychází z Maclaurinova rozvoje pro malé úhly, protože rotační parametry jsou velmi malé a jejich přesná trigonometrická reprezentace by byla zbytečně komplikovaná.

Transformační rovnice jsou ve skriptu implementovány v explicitní podobě a rotační úhly jsou předem převedeny z úhlových vteřin na radiány, aby s nimi bylo možné dále přímo počítat v rámci navazujících matematických výpočtů.

$$X_{Bes} = m \cdot (X_{WGS} + Y_{WGS} \cdot \omega_z - \omega_y \cdot Z_{WGS}) + \Delta X$$

$$Y_{Bes} = m \cdot (-\omega_z \cdot X_{WGS} + Y_{WGS} + \omega_x \cdot Z_{WGS}) + \Delta Y$$

$$Z_{Bes} = m \cdot (\omega_y \cdot X_{WGS} - \omega_x \cdot Y_{WGS} + Z_{WGS}) + \Delta Z$$

Skript operuje s těmito definovanými konstantami transformačního klíče:

$$\Delta X = -570,8285 \text{ m}, \quad \Delta Y = -85,6769 \text{ m}, \quad \Delta Z = -462,8420 \text{ m}$$

$$\omega_x = 4,9984'', \quad \omega_y = 1,5867'', \quad \omega_z = 5,2611'', \quad m = 1 - 3,5623 \cdot 10^{-6}$$

3.4 Výpočet zeměpisných souřadnic a výšky na Besselově elipsoidu

Z transformovaných prostorových souřadnic $X_{Bes}, Y_{Bes}, Z_{Bes}$ skript zpětně odvozuje zeměpisnou polohu na Besselově elipsoidu. Zeměpisná délka se určí přímo pomocí funkce arccosinus. Zeměpisná šířka je v algoritmu řešena pomocí přímého aproximačního vzorce, který poskytuje dostatečně přesný výsledek pro následné kartografické zobrazení.

$$\lambda_{Bes} = \text{atan2}(Y_{Bes}, X_{Bes}), \quad \tan \varphi_{Bes} = \frac{Z_{Bes}}{(1 - e_{Bes}^2) \sqrt{X_{Bes}^2 + Y_{Bes}^2}}$$

Původní využití tohoto přímého aproximačního vzorce ovšem předpokládá, že bod leží exaktně na povrchu elipsoidu (výška $H = 0$). Protože se však testované trigonometrické body nacházejí v nadmořské výšce přesahující 100 metrů, vnášel tento zjednodušený předpoklad do výpočtu drobnou úhlovou chybu. V konečném důsledku se tato matematická nepřesnost projevila ve výsledných rovinných souřadnicích JTSK odchylkou dosahující hodnot až 30 metrů.

Aby byl tento problém spolehlivě eliminován, byl algoritmus rozšířen o iterativní určení zeměpisné šířky. V rámci iterační smyčky o pěti cyklech je výchozí odhad šířky postupně zpřesňován pomocí nově vypočteného příčného poloměru křivosti N_{Bes} . Z takto přesně iterativně stanovené šířky je bezprostředně poté korektně odvozena elipsoidická výška nad Besselovým elipsoidem (H_{Bes}), která odpovídá výsledné vertikální souřadnici. Tento postup zcela odstranil třicetimetrovou odchylku a stabilizoval výsledky na submilimetrové přesnosti.

$$N_{Bes} = \frac{a_{Bes}}{\sqrt{1 - e_{Bes}^2 \sin^2 \varphi_{Bes}}}, \quad p = \sqrt{X_{Bes}^2 + Y_{Bes}^2} \rightarrow H_{Bes} = \frac{p}{\cos \varphi_{Bes}} - N_{Bes}$$

3.5 Kartografické zobrazení (Bessel $\rightarrow$ S-JTSK)

Proces Křovákova zobrazení je ve skriptu zahájen posunem zeměpisné délky vůči základnímu poledníku Ferro, tedy $\lambda_{Ferro} = \lambda_{Bes} + 17^\circ 40'$. Tento krok v podstatě jen přepíná souřadnice do historicky definovaného referenčního rámce, ve kterém je celé zobrazení formulováno.

Následně se počítají parametry Gaussova konformního zobrazení (α, u_0, k) , které jsou navázány na referenční rovnoběžku $\varphi_0 = 49,5^\circ$. Tyto konstanty pak určují, jak se elipsoid překlápí na mezilehlou Gaussovu kouli o poloměru R .

Výsledkem tohoto kroku jsou již souřadnice definované na povrchu Gaussovy koule a délka $v = \alpha \cdot \lambda_{Ferro}$. Tyto souřadnice jsou přeneseny na externí funkci `uvTosd`, která s využitím polohy kartografického pólu ($u_k \approx 59^\circ 42'$, $v_k \approx 42^\circ 31'$) vypočítá šikmé souřadnice s , d . Závěr zobrazení patří převodu z koule do roviny pomocí Lambertova konformního

kuželového zobrazení.

$$\rho = \rho_0 \cdot \left(\frac{\tan(\frac{s_0}{2} + \frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{s}{2} + \frac{\pi}{4})} \right)^{\sin s_0}, \quad \varepsilon = \sin s_0 \cdot d \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} Y_{JTSK} &= \rho \sin \varepsilon \\ X_{JTSK} &= \rho \cos \varepsilon \end{aligned}$$

3.6 Výpočet meridiánové konvergence

Komplexnost algoritmu uzavírá analytický výpočet meridiánové konvergence. Skript vypočítá úhel stáčení poledníků ξ pomocí sinové věty ze sférického trojúhelníku a následně jej odečte od polárního úhlu ε :

$$\sin \xi = \frac{\cos u_k \cdot \sin(\pi - d)}{\cos u} \quad \rightarrow \quad \xi = \arcsin(\sin \xi)$$

$$c_{rad} = \varepsilon - \xi, \quad c_{deg} = c_{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

Výsledek je programem vypsán ve standardních desetinných stupních společně s rovinovými souřadnicemi a vypočtenou elipsoidickou výškou.

4 Výsledky měření a výpočtů

K ověření funkčnosti navrženého algoritmu byly využity dva referenční geodetické body zadané v systému WGS84, které skript úspěšně transformoval do systému S-JTSK s určením finální výšky nad Besselovým elipsoidem a stanovením meridiánové konvergence.

Výsledky výstupu terminálu pro obě provedené iterace jsou přehledně sumarizovány v tabulce 1.

Bod	Y [m]	X [m]	Z (Výška H_{Bes}) [m]	Konvergence c [°]
Bi27-8	742 833,430	1 038 621,116	239,332	7,83898
Bi5-21	743 779,773	1 037 171,351	138,635	7,85113

Tabulka 1: Výsledné 3D souřadnice v S-JTSK a hodnoty meridiánové konvergence definovaných bodů.

Za účelem finální validace odstranění třicetimetrových odchylek (způsobených zjednodušeným úhlovým výpočtem) byly vypočtené hodnoty následně konfrontovány s přesnými katalogovými referenčními souřadnicemi. Jak ukazuje tabulka 2, implementací iterativní Bowringovy metody klesly absolutní difference na obou souřadnicových osách na nume-

ricky zanedbatelné minimum. Vzniklé desetinné rozdíly jsou pouze projevem zaokrouhlování během zobrazení, čímž je funkčnost sestaveného řetězce beze zbytku potvrzena.

Bod	Vypočtené Y [m]	Vypočtené X [m]	Dané Y [m]	Dané X [m]	Odchylka ΔY	Odchy
Bi27-8	742 833,430	1 038 621,116	742 833,430	1 038 621,116	0,000 m	0,0
Bi5-21	743 779,773	1 037 171,351	743 779,773	1 037 171,351	0,000 m	0,0

Tabulka 2: Porovnání vypočtených a daných referenčních souřadnic demonstrující odstranění odchylky.

5 Závěr a hodnocení

Cílem této úlohy bylo realizovat a analyzovat exaktní transformační postup převodu 3D souřadnic ze systému WGS84 do rovinného systému S-JTSK. Vytvořený výpočetní algoritmus úspěšně zohlednil třetí rozměr v podobě elipsoidické výšky, díky čemuž nevznikla polohová chyba při přechodu mezi nestejnorodými elipsoidy, a zároveň umožnil korektní zpětný výpočet výšky nad cílovým Besselovým elipsoidem. Zatímco vstupní elipsoidické výšky nad geocentrickým modelem WGS84 dosahovaly hodnot okolo 283 m, respektive 183 m, výsledné transformované výšky nad lokálním Besselovým elipsoidem vykazují hodnoty výrazně nižší (239 m, respektive 138 m). Tento pokles logicky odráží geometrickou odlišnost a prostorové posunutí obou referenčních těles v oblasti České republiky.

Důležitým výstupem analytické části byl výpočet meridiánové konvergence c . Pro testované body na území Prahy (Bi27-8 a Bi5-21) dosáhla konvergence hodnot $7,83898^\circ$, respektive $7,85113^\circ$. Tyto výsledky jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady Křováková zobrazení. Základní poledník tohoto zobrazení (kde je konvergence nulová) leží na východě (přibližně $24^\circ 50'$ východní délky). Hodnoty meridiánové konvergence symetricky rostou směrem k západu. Analýza ukazuje, že natočení obrazu poledníku vůči ose X o téměř 8° je vzhledem k poloze Prahy zcela v souladu s realitou. Z hodnot je rovněž patrné, že bod Bi5-21, ležící nepatrně západněji než bod Bi27-8, vykazuje logicky vyšší hodnotu konvergence.

Závěrem lze konstatovat, že naprogramovaný skript představuje analytický nástroj pro provedení kompletního transformačního řetězce geodetických bodů s plným respektováním jejich prostorové povahy.

6 Literatura a zdroje

BAYER, T. (2026): Transformace zeměpisných souřadnic mezi elipsoidy Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 16. 5. 2026). Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mmk_cv_1_navod.pdf.

BAYER, T. (2026): Kuželová zobrazení, Křovákovo zobrazení. Přednáška. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 16. 5. 2026). Dostupné z: <https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mk8.pdf>.

*Některé vzorce použité v této zprávě byly přetransformovány do jazyka LaTeX pomocí nástrojů AI